

4. Producto

4.1. Descripción Del Producto

La solución propuesta consiste en una plataforma de Inteligencia Artificial basada en un ecosistema de agentes inteligentes especializados en procesos comunes dentro de empresas comerciales, orientada a centralizar el conocimiento organizacional, asistir a los empleados durante la ejecución de tareas y automatizar procesos de capacitación, seguimiento comercial y gestión de cobranzas. Los usuarios podrán interactuar con la plataforma mediante una interfaz web propia y a través de canales de mensajería instantánea como WhatsApp, permitiendo realizar consultas operativas en tiempo real.

La plataforma funcionará mediante un agente orquestador central encargado de identificar la naturaleza de cada interacción y derivarla automáticamente al agente especializado correspondiente. Entre ellos se encontrarán agentes orientados a ventas, cobranzas, depósito, logística y consultas administrativas. Además, el sistema incorporará mecanismos inteligentes de gestión y delegación de consultas, permitiendo que aquellas situaciones que no puedan resolverse automáticamente sean derivadas al responsable más adecuado según el tipo de problema y el área involucrada, evitando que todas las consultas recaigan exclusivamente sobre supervisores generales.

En el área comercial, el sistema incorporará agentes de ventas capaces de responder consultas frecuentes sobre productos y promociones, registrar información de prospectos y realizar seguimientos persistentes sobre clientes que inicialmente no concretaron una compra. Asimismo, la plataforma podrá registrar información comercial y almacenar historiales de interacción mediante integraciones parciales y controladas con sistemas CRM, permitiendo centralizar el seguimiento de oportunidades comerciales. Sin embargo, el cierre final de la venta y la negociación comercial continuarán siendo responsabilidad del personal humano de la empresa, ya que dichas instancias requieren criterio comercial, interpretación contextual y toma de decisiones particulares. En paralelo, la plataforma integrará agentes especializados en gestión de cobranzas orientados a automatizar recordatorios de pagos, seguimiento de cuotas y comunicaciones con clientes que posean cuentas corrientes o ventas financiadas pudiendo gestionar interacciones mediante WhatsApp, manteniendo un seguimiento constante sobre vencimientos y estados de pago.

La arquitectura del sistema estará basada en un enfoque de Generación Aumentada por Recuperación (RAG), utilizando como fuente principal la base de conocimiento propia de la organización. Los supervisores y responsables de área podrán cargar documentación, manuales, protocolos, procedimientos, audios y material operativo mediante una interfaz de administración intuitiva. A partir de esta información, la plataforma construirá una base de conocimiento dinámica capaz de brindar respuestas contextualizadas, asistencia paso a paso y módulos de capacitación continua organizados según puestos de trabajo, procesos y niveles de complejidad. Asimismo, las consultas no resueltas, junto con sus respuestas posteriores, quedarán registradas automáticamente para retroalimentar la base de conocimiento y evitar futuras repeticiones del mismo problema.

La plataforma realizará integraciones parciales y controladas con algunos sistemas utilizados actualmente por la organización, funcionando como una capa complementaria de asistencia operativa. En particular, el sistema podrá integrarse superficialmente con Paljet para consultar información vinculada al stock disponible de mercadería y tiempos estimados de entrega de pedidos, con Riesgo Online para verificar el estado crediticio y nivel de endeudamiento de clientes candidatos a ventas

financiadas, y con el CRM para registrar potenciales clientes, almacenar seguimientos comerciales y consultar información básica necesaria para la operación de los agentes de ventas. Estas integraciones tendrán como objetivo automatizar verificaciones y consultas que actualmente se realizan de forma manual durante el proceso comercial, reduciendo tiempos operativos, interrupciones y carga administrativa sobre vendedores y supervisores.

Sin embargo, la plataforma no se integrará de manera profunda con los sistemas transaccionales críticos de la organización ni modificará directamente su lógica interna de negocio. La solución no ejecutará operaciones financieras, actualización de stock, facturación ni modificaciones estructurales sobre los sistemas existentes, manteniendo una arquitectura desacoplada enfocada principalmente en la asistencia inteligente, automatización de consultas y soporte operativo contextualizado.

4.2 Módulos

TrimIA se estructura en seis módulos funcionales, cada uno orientado a resolver una necesidad concreta de la operación diaria de Credimisión S.R.L. La arquitectura modular permite que cada componente funcione de forma especializada pero integrada, garantizando velocidad, precisión y seguridad en las decisiones de negocio.

4.2.1 Módulo 1: Canal de Atención Omnicanal

El problema que resuelve: Alta demanda de consultas repetitivas de clientes y empleados, demoras en las respuestas que pueden enfriar una venta o retrasar un pago, y dependencia de la disponibilidad de personal.

Qué hace: Es la "cara visible" de TrimIA. Se integra directamente con **WhatsApp Business** para brindar atención inmediata, 24/7, respondiendo instantáneamente a clientes y empleados donde ya están acostumbrados a interactuar. Elimina las esperas, proporciona respuestas en segundos (no en horas o días) y captura todas las interacciones en un historial centralizado para auditoría y análisis.

Impacto esperado:

- Reducción de tiempos de respuesta de horas a segundos
- Disponibilidad del 99% sin depender de horarios de atención humana
- Aumento en tasa de conversión (del actual 3-4% hacia benchmarks de 8-15%)

4.2.2 Módulo 2: Orquestador Central e Inteligente

El problema que resuelve: Evitar que un cliente o empleado pase por menús tediosos ("marque 1 para ventas, 2 para cobranzas..."), reducir costos operativos y asegurar que cada consulta llegue al especialista correcto sin perder contexto.

Qué hace: Es el "repcionista inteligente" de la empresa. Analiza automáticamente la intención de cada mensaje entrante —¿el cliente quiere comprar una heladera, revisar su financiación o avisar que ya pagó su cuota?— y deriva la conversación instantáneamente al agente especializado adecuado. Mantiene el contexto completo de la charla, de modo que la experiencia sea fluida y natural, sin que el usuario repita información.

Impacto esperado:

- Reducción de derivaciones manuales entre áreas
- Menor fricción en la experiencia del cliente (sin menús ni esperas)
- Mejor trazabilidad de todas las consultas para análisis de patrones

4.2.3 Módulo 3: Agentes Especializados

El problema que resuelve: La necesidad de contar con personal capacitado y disponible en múltiples áreas del negocio simultáneamente, tanto para atender clientes externos como para asistir a empleados internos con consultas operativas.

Qué hace: El sistema implementa cinco agentes especializados, cada uno con un rol específico y conocimiento profundo de su área. Cada agente atiende a dos públicos distintos (clientes y empleados) con políticas de confidencialidad automáticas:

- **Asesor Comercial (Ventas):** Atiende clientes con preguntas de productos, precios y promociones. Atiende empleados nuevos con entrenamiento sobre características de ítems, opciones de financiación y técnicas de cierre. Realiza seguimientos automáticos a prospectos que no concretaron compra en el primer contacto.
- **Gestor de Cobranzas:** Facilita el pago de cuotas pendientes, informa vencimientos y saldos a clientes, y recibe comprobantes de pago. Para empleados, asiste en la gestión de deudas y seguimiento de cartera. Mejora el flujo de caja al acelerar la recuperación de pagos sin intervención manual.
- **Soporte de Logística:** Exclusivo para empleados internos. Resuelve al instante dudas sobre disponibilidad de stock en depósito, tiempos de envío estimados, estado de despachos y confirmaciones de entregas. Reduce interrupciones entre áreas.
- **Especialista de Depósito:** Exclusivo para empleados. Proporciona información detallada sobre stock disponible, ubicación física de productos, fotos y videos de mercadería, y coordina despachos. Permite que vendedores obtengan información precisa sin depender de una persona específica en depósito.
- **Asesor de Riesgo (Administración):** Exclusivo para empleados. Asiste en la verificación crediticia de clientes candidatos a financiación, consultando en tiempo real bases de datos externas y entregando un resultado de "apto" o "no apto" para crédito. Las decisiones finales permanecen bajo supervisión humana.

Impacto esperado:

- Cobertura simultánea de múltiples consultas sin multiplicar la nómina
- Onboarding acelerado de nuevos vendedores gracias a la capacitación inmediata
- Reducción de consultas entre áreas (menos interrupciones a supervisores)

4.2.4 Módulo 4: Motor de Conocimiento Dinámico

El problema que resuelve: El riesgo de que la IA invente información ("alucine" precios o características de productos) y la necesidad de mantener confidencial la información sensible de la empresa (costos internos, políticas de crédito, márgenes).

Qué hace: Es la "memoria oficial" de TrimIA. Funciona como una base de conocimiento viva que almacena toda la documentación corporativa —catálogos, manuales operativos, políticas de financiación, protocolos internos, características de productos—. Garantiza que los agentes **nunca inventen respuestas**, obligándolos a basarse exclusivamente en documentación validada.

Además, cuenta con un muro de confidencialidad automático: asegura que los clientes solo accedan a información pública (catálogos, precios, promociones), mientras que los empleados accedan a información interna clasificada (costos, márgenes, criterios de crédito). Permite que supervisores carguen, actualicen y validen documentación en tiempo real, sin necesidad de desarrollo técnico.

Impacto esperado:

- Reducción de errores de información (0% de alucinaciones del modelo)
- Consistencia garantizada en todas las respuestas
- Base de conocimiento siempre actualizada, sin lag entre cambios en políticas y respuestas del sistema
- Menor riesgo de exposición accidental de información confidencial

4.2.5 Módulo 5: Centro de Control y Gobernanza (Panel de Supervisión)

El problema que resuelve: La IA no debe tomar decisiones críticas de negocio por sí sola (como aprobar un crédito dudoso, procesar un pago sin fondos, o cerrar una negociación sensible). Se requiere un punto de control humano para casos de alta incertidumbre o criticidad.

Qué hace: Es la herramienta de gestión para supervisores y gerencia. Proporciona visibilidad en tiempo real de todas las conversaciones activas y permite intervención inmediata cuando sea necesario (modelo "Human-in-the-Loop").

Cuando un agente detecta baja confianza en su respuesta (score por debajo de umbral), o cuando se trata de una decisión crítica como la aprobación de crédito o el cierre de una venta grande, el sistema pausa automáticamente y escala el caso a un supervisor. El supervisor puede:

- Revisar el contexto completo de la conversación en una interfaz centralizada
- Tomar el control manual de la charla y responder directamente
- Reanudar la respuesta automática con retroalimentación
- Visualizar métricas en tiempo real (conversaciones activas, tasa de escaladas, consumo de tokens)
- Auditar el historial completo de decisiones y quién las tomó

Impacto esperado:

- Máximo control sobre decisiones sensibles (crédito, pagos, negociaciones)
- Trazabilidad completa de todas las operaciones para compliance

- Detección rápida de patrones problemáticos en la IA (modelo drifting)
- Confianza de la gerencia en que la tecnología nunca reemplaza el criterio humano

4.2.6 Módulo 6: Motor de Captura y Retención de Conocimiento

El problema que resuelve: El conocimiento valioso reside únicamente en empleados específicos (vendedores estrella, supervisores con años de experiencia). Cuando se van, la empresa pierde todo ese capital intelectual. No hay mecanismo formal para convertir la experiencia tácita en capacitación reutilizable.

Qué hace: Es el sistema de preservación del conocimiento organizacional. Funciona en dos direcciones:

1. **Captura de Experiencia:** Realiza entrevistas interactivas con supervisores y responsables de área, haciendo preguntas orientadas a extraer conocimiento tácito (criterios de decisión, mejores prácticas, casos excepcionales, lecciones aprendidas). Convierte automáticamente esas respuestas en módulos de capacitación estructurados.
2. **Tutor Continuo para Nuevos Empleados:** Actúa como mentor virtual desde el primer día del nuevo empleado. Responde dudas sobre procesos, guía paso a paso en tareas complejas, y adapta el nivel de detalle según el avance del aprendizaje. Reduce el tiempo de onboarding de semanas a días.
3. **Actualización Dinámica de la Base de Conocimiento:** Aprende de las interacciones reales. Cuando un supervisor resuelve un caso complejo, el sistema captura lo sucedido y lo integra en la base de conocimiento para que futuras consultas similares se resuelvan sin escalada humana.

Impacto esperado:

- Reducción drástica de rotación de conocimiento (sigue existiendo cuando un empleado se va)
- Onboarding 50% más rápido para nuevos vendedores
- Menor dependencia de "personas clave" en la organización
- Trayectoria de aprendizaje consistente para todos los empleados

4.2.6 Síntesis Estratégica

Estos seis módulos trabajan de forma integrada bajo tres principios rectores:

- **Velocidad:** Atención inmediata 24/7 por el canal que el cliente y empleado ya usan (WhatsApp), sin colas ni esperas.
- **Precisión:** El motor de conocimiento garantiza que no haya alucinaciones ni inconsistencias; toda respuesta está fundamentada en documentación validada.
- **Seguridad:** El Panel de Gobernanza asegura que las decisiones críticas de negocio permanezcan bajo control humano, y que los datos confidenciales no se expongan innecesariamente.

4.3 Funcionalidades

Las funcionalidades concretas que TrimIA ofrece en el día a día son proveídas por la interacción coordinada de sus módulos principales. Gracias a esta estructura, el sistema es capaz de entregar valor directo a la empresa resolviendo problemáticas específicas mediante las siguientes funcionalidades separadas por cada módulo:

4.3.1 Canal de Atención Omnicanal

- Atención a clientes y empleados por WhatsApp las 24 horas, los 7 días de la semana
- Respuestas instantáneas sin tiempos de espera ni dependencia de disponibilidad del personal
- Historial centralizado de todas las conversaciones para consulta y auditoría posterior

4.3.2 Orquestador Central

- Clasificación automática de la intención de cada mensaje entrante (compra, cobranza, stock, capacitación, etc.)
- Derivación transparente al agente especializado sin que el usuario repita información
- Mantenimiento del contexto completo de la conversación a lo largo de toda la interacción

4.3.3 Agentes Especializados

- Respuesta automática a consultas de productos, precios, promociones y opciones de financiación (Ventas)
- Seguimiento automático y persistente a clientes que no concretaron una compra en el primer contacto (Ventas)
- Registro de nuevos prospectos comerciales directamente en el CRM de la empresa (Ventas)
- Envío de recordatorios automáticos de pago y seguimiento de cuotas pendientes (Cobranzas)
- Consulta en tiempo real de disponibilidad de stock y material visual de productos (Depósito)
- Respuesta inmediata a consultas de logística: tiempos de envío y estado de despachos (Logística)
- Verificación crediticia asistida de clientes candidatos a financiación, con resultado reservado para el empleado (Administración)

4.3.4 Motor de Conocimiento Dinámico

- Respuestas basadas exclusivamente en documentación oficial cargada por la empresa (sin alucinaciones)
- Carga y actualización de manuales, catálogos y protocolos sin necesidad de desarrollo técnico
- Filtro de confidencialidad automático: clientes ven información pública; empleados acceden a información interna

4.3.5 Panel de Gobernanza y Supervisión

- Visualización en tiempo real de conversaciones activas, tasa de resolución y consumo del sistema
- Cola de prioridades: alertas automáticas cuando la IA detecta baja confianza o solicitudes críticas
- Toma de control manual de cualquier conversación activa por parte del supervisor

- Auditoría completa del historial de decisiones y derivaciones de cada conversación

4.3.6 Captura y Retención de Conocimiento

- Entrevistas interactivas a supervisores para capturar conocimiento operativo tácito
- Conversión automática de las entrevistas en módulos de capacitación por área y puesto
- Asistencia personalizada a empleados nuevos con guía paso a paso de procesos internos
- Enriquecimiento progresivo de la base de conocimiento a partir de casos reales resueltos

4.4. Prototipos

5. Modelo de Negocio

5.1. Modelo Canvas Social



5.1.1 Problema

- Consultas internas frecuentes entre áreas: los empleados pierden mucho tiempo consultándose entre sí para obtener información básica, como el stock disponible o el estado crediticio de un cliente. Esto genera demoras y evidencia una gran dependencia del conocimiento que manejan las personas.
- Seguimiento deficiente de ventas: muchos clientes que muestran interés en un producto no terminan concretando la compra al no existir un seguimiento comercial efectivo. Como consecuencia, la empresa pierde oportunidades de venta.

7. Arquitectura de Solución

7.1. Introducción

Esta sección aborda una descripción integral de la arquitectura que sustenta a TrimIA, la plataforma de agentes inteligentes desarrollada por Neurova para Credimisión S.R.L. El objetivo es hacer visible cómo se organizan los actores, componentes, procesos y tecnologías que hacen posible la solución, de manera que cualquier interesado pueda comprender la idea propuesta con solo observar el diagrama y leer las descripciones que lo acompañan.

La arquitectura se presenta agrupada en componentes funcionales, donde cada uno cumple una responsabilidad específica y se comunica con los demás a través de interfaces bien definidas. Este enfoque permite aislar responsabilidades, facilitar el mantenimiento y habilitar la escalabilidad futura del sistema.

7.2. Actores de Sistema

La plataforma TrimIA interactúa con tres tipos de actores claramente diferenciados:

- **Cliente final:**
 - **Rol:** Realiza compras y consultas comerciales. Interactúa con los agentes de ventas y cobranzas a través de mensajería.
 - **Canal de acceso:** WhatsApp Business API
- **Empleado Credimisión:**
 - **Rol:** Utiliza el sistema para atender clientes, capacitarse y resolver dudas operativas internas. Accede tanto al canal conversacional como al panel web.
 - **Canal de Acceso:** WhatsApp Business API / Portal Web
- **Supervisor de Área:**
 - **Rol:** Audita el comportamiento de los agentes, resuelve consultas escaladas que el sistema no puede atender autónomamente, gestiona la base de conocimiento y monitorea métricas de operación.
 - **Canal de Acceso:** WhatsApp Business API / Portal Web

7.3 Componentes del Sistema

Canal de Comunicación

- **WhatsApp:** es la puerta de entrada y salida de la solución. Clientes y empleados escriben y reciben respuestas por el mismo canal que ya usan a diario, sin necesidad de instalar ninguna aplicación nueva.
- **Portal Web:** segundo canal de comunicación, utilizado por empleados y supervisores. Desde acá se accede a los módulos de Supervisión de Agentes, Escalado de Consultas y Capacitación, según el rol y nivel de acceso de cada usuario.

Núcleo de la Plataforma

- **Servidor Backend:** recibe cada mensaje entrante, lo organiza y lo dirige hacia el componente correcto para que sea atendido sin demoras, incluso si llegan muchas consultas al mismo tiempo.

- **Agente Orquestador:** es el "cerebro" de TrimIA. Analiza qué necesita cada persona y decide automáticamente cuál de los agentes especializados debe responder.
- **Base de Datos:** guarda el historial de todas las conversaciones, para que el sistema recuerde el contexto y para que la empresa pueda consultar métricas y hacer auditorías cuando lo necesite.

Agentes Especializados:

- **Agente Ventas:** Asesora sobre productos, precios y financiación, y hace seguimiento a quienes no compraron en el primer contacto.
- **Agente Cobranzas:** Envía recordatorios de pago e informa el estado de las cuotas.
- **Agente Depósito:** Informa disponibilidad de stock en tiempo real.
- **Agente Administración:** Verifica si un cliente cumple las condiciones para acceder a un crédito.
- **Agente Logística:** Informa el estado de los envíos y las entregas.

Base de Conocimiento (RAG)

Es la "biblioteca oficial" de la empresa. Contiene todos los manuales, catálogos y protocolos internos, y garantiza que los agentes respondan siempre con información real y verificada, sin inventar datos.

Servicios Externos (PalJet - RiesgoON - CRM)

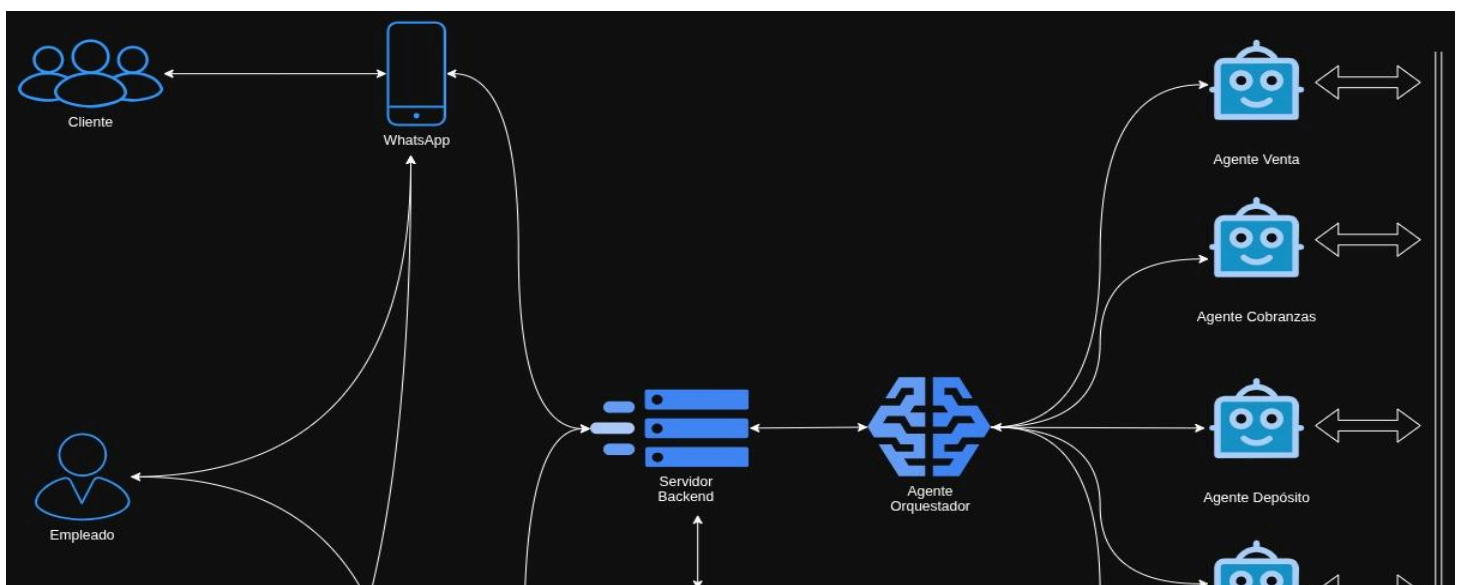
Sistemas que Credimisión ya utiliza y que TrimIA consulta —sin modificarlos— para obtener información actualizada de stock, evaluación crediticia y prospectos comerciales.

Módulos del Portal Web (accedidos según rol)

- **Módulo de Supervisión de Agentes:** monitoreo en tiempo real y toma de control manual de conversaciones. Uso exclusivo del Supervisor.
- **Módulo de Escalado de Consultas:** reúne los casos que los agentes no pudieron resolver solos. Empleados y Supervisores pueden atenderlos según el área.
- **Módulo de Capacitación:** entrena a nuevos empleados y captura el conocimiento de los supervisores más experimentados. Accesible para ambos roles.

7.4. Diseño de la Arquitectura

A continuación se presenta el diagrama de la arquitectura de TrimIA, que ilustra de forma integral cómo se conectan los usuarios, la plataforma y los sistemas externos de Credimisión.



7.5. Pila Tecnológica

Canal de Comunicación (WhatsApp)

- Se utiliza **WhatsApp Business API**, el canal oficial de Meta. Es el canal donde ya ocurre la comunicación real de Credimisión con sus clientes y empleados, por lo que adoptar la API oficial garantiza cumplimiento normativo y evita que los usuarios deban aprender a usar una herramienta nueva.

Portal Web

- Se construye con **ReactJS**, biblioteca líder para interfaces web modernas. Permite desarrollar el Portal Web —con sus tres módulos de Supervisión de Agentes, Escalado de Consultas y Capacitación— de forma modular, rápida y con buena experiencia de usuario tanto para empleados como para supervisores.

Servidor Backend

- El núcleo que recibe, organiza y distribuye cada mensaje entrante se construye con **NestJS (Node.js + TypeScript)**, un framework robusto y ordenado que reduce errores gracias al tipado estático y facilita el mantenimiento a medida que la plataforma crezca.
- Para conectar WhatsApp con el Servidor Backend se utiliza **n8n**, una plataforma de automatización que permite ajustar el flujo de mensajes sin modificar el código central, agilizando cambios operativos.
- Para evitar que el servidor se sature cuando llegan muchos mensajes al mismo tiempo, se implementa un sistema de colas con **Redis + BullMQ**, que garantiza que ninguna consulta se pierda incluso en momentos de alta demanda.

Agente Orquestador y Agentes Especializados

- La lógica de decisión del Orquestador y de los cinco agentes se construye con **LangGraph.js + LangChain.js**, un motor que permite mantener el contexto de cada conversación de forma coherente, sin perder el hilo entre mensajes.
- La capacidad de entender lenguaje natural y generar respuestas la provee la **Gemini API (Google AI Studio)**, elegida por su buena relación costo-beneficio y su integración directa con el resto del ecosistema de Google.

Base de Datos

- El historial de conversaciones y las métricas de uso se almacenan en **PostgreSQL**, un motor de base de datos confiable y gratuito, gestionado mediante **Prisma**, que simplifica el mantenimiento del modelo de datos y reduce errores.

Base de Conocimiento (RAG)

- Los manuales, catálogos y protocolos internos de la empresa se almacenan en **ChromaDB**, una base de datos especializada que permite a los agentes consultarlos y responder siempre con información real, evitando que inventen datos.

Infraestructura de toda la plataforma

- Cada componente se empaqueta de forma independiente con **Docker y Docker Compose**, asegurando que funcione igual en desarrollo que en producción y facilitando la corrección de errores si algo falla.
- Toda la solución se aloja en **Google Cloud Platform (GCP)**, proveedor elegido por su integración nativa con Gemini y por ofrecer un modelo de pago por uso, ideal para una startup que recién comienza a escalar.

8. Escalabilidad del Producto

8.1. Migración Escalabilidad Vertical

8.2. Mejoras en UI/UX

8.3. Flexibilidad Funcionalidades

8.4. Mejorar la Documentación

8.5. Implementación en otras instituciones

9. Conclusiones

10. Referencias